

Firefly AI Pet v2 Engineering Design Document

Version: v2.0 Engineering Draft

Project:
Firefly AI Pet

■■:
■■■■ Agent ■■■■■■ AI Shell■

■■:
■■■■■■■■■■ Agent■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ AI ■■■

1. System Architecture

■■■■■■■■■■

Firefly Shell
|
+-- Avatar Layer
+-- Agent Layer
+-- Context Layer
+-- Memory Layer
+-- Plugin Layer
+-- Permission Layer

■■■■■
■■■■■AI■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2. Firefly Shell Architecture

Firefly Shell ■■■■■■■■

■■■■■

OverlayCoordinator:
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Surface Components:
- Pet Surface
- Chat Surface
- Tool Surface
- Status Bubble
- Workspace Surface

■■■■■
■■ PySide6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3. Avatar System Design

333

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■■■■■■■■■■

□ □ □ □ □

```
load()
set_expression()
speak()
think()
idle()
```

□ □ □ □ □

- GIF
- Live2D
- VRM
- 3D Avatar

4. Agent System Design

Agent System ■ Firefly ■■■■

333

```
graph TD
    UR[User Request] --> IA[Intent Analysis]
    IA --> MR[Model Router]
    MR --> SA[Specialized Agent]
```

11/11

Coding Agent:
Codex

Research Agent:
Claude

Knowledge Agent:
Qwen/GPT

11/11/11

[illegible]

5. Model Router Specification

Model Router ■■■■■■■■ Provider■

111

```
coding:
provider = Codex
```

research:
provider = Claude

knowledge:
provider = Qwen/GPT

```
vision:
  provider = Vision Model
```

Router■■■■■

- provider■■■

— ■■■■

- [] [] []

- fallback■■■

6. Memory System Design

1111111111111111

Short-term Memory:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Event Memory:

Page 10 of 10

Personality Memory:

11111111

Memory■■■

AI■■■■■

1

1111

1

1

■ ■ ■ ■ ■

capabilities
permissions
entry

■■■
■■■■■ Agent ■■■

9. Permission Model

■■ Agent ■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■

Request
|
Permission Check
|
User Approval
|
Execute

■■■■■

filesystem
network
application
device

■■■
■■ Agent ■■■■■■

10. Data Flow

■■■■■

■■■■

|
Firefly Shell
|
Intent Detection
|
Agent Router
|
Provider / Plugin
|
Result
|
Avatar Feedback

■■■

■■■■■■■

PageLens
-> Context
-> Agent
-> Explanation
-> Firefly■■

11. Migration Plan v1 to v2

Phase 1:
■■■■■■■

■■■
AvatarAdapter
ModelRouter
PluginManager
MemoryManager

Phase 2:
■■■■■■■

■■■
CharacterProfile
Emotion State

Phase 3:
■■ Agent■

■■■
Browser
IDE
EDA
Research

Phase 4:
■■■■■

Live2D
■■
■■■■■

12. Final Engineering Goal

Firefly AI Pet v2 ■■■■■■■■■■

■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ AI Agent Shell■■

■■■■■■■

Agent ■■■■

■■■■■■■

■■■■■■■